

献血管理系统代码审查自检清单

1. 项目结构

- ✓ Maven 项目可正常识别和编译。
- ✓ Java 主类位于 `com.blooddonation.Main`。
- ✓ DAO、服务、UI、配置、异常和 DTO 职责分开。
- ✓ MySQL DAO 位于 `dao/mysql`。
- ✓ MongoDB DAO 位于 `dao/mongo`。
- ✓ SQL 和 MongoDB 脚本位于 `src/main/resources/sql`。
- ✓ 测试位于 `src/test/java`。
- ✓ 没有引入与当前功能无关的框架或依赖。

2. MySQL 数据访问

- ✓ 核心业务表包含 `users`、`categories`、`items`、`orders`、`profiles`。
- ✓ 每张表都有主键。
- ✓ 表之间的关联使用外键约束。
- ✓ 用户名、邮箱、用户档案和证件号有唯一约束。
- ✓ 数量和状态字段有检查约束。
- ✓ 常用关联字段、状态字段和时间字段已建立索引。
- ✓ DAO 查询使用 `PreparedStatement`。
- ✓ 用户输入不直接拼接到 SQL。
- ✓ JDBC 连接、语句和结果集使用 `try-with-resources` 关闭。
- ✓ MySQL 连接由 HikariCP 管理。
- ✓ 查询结果在 `BaseDAO` 中统一转换。

3. MySQL 高级对象

- ✓ 用户档案、库存汇总、待审批申请和月度用血汇总视图已提供。
- ✓ 月度报表存储过程已提供并由 Java 调用。
- ✓ 分类报表和用户申请报表存储过程已提供。
- ✓ 库存数量和状态触发器已提供。
- ✓ 申请数量、状态和审批条件触发器已提供。
- ✓ 触发器只负责兜底校验，核心申请审批仍由 Java 事务控制。

4. MongoDB 数据访问

- ✓ `action_logs` 保存用户行为。
- ✓ `comments` 保存评论、评分和标签。
- ✓ `item_details` 保存库存详情、图片列表和扩展属性。
- ✓ `system_logs` 保存登录、警告、错误和关键操作日志。
- ✓ MySQL 的业务 ID 作为 MongoDB 文档关联字段。
- ✓ 日志、评论和详情的高频查询字段有索引。
- ✓ `item_details.item_id` 有唯一索引。
- ✓ 热门批次、评分和审计报表使用 MongoDB 聚合管道。
- ✓ 日志和评论查询包含数量上限。

5. 事务和数据一致性

- ✓ 创建申请时显式关闭自动提交。
- ✓ 事务成功后执行 `commit()`。
- ✓ 事务异常时执行 `rollback()`。
- ✓ 事务结束后恢复自动提交。
- ✓ 审批申请时使用 `SELECT ... FOR UPDATE` 锁定记录。
- ✓ 审批前检查申请状态、库存状态和库存数量。
- ✓ 审批通过时在同一事务中更新申请和扣减库存。
- ✓ 删除已完成申请时在同一事务中恢复库存。
- ✓ 已完成或已取消的申请不能再修改状态。
- ✓ MySQL 为核心业务数据的权威数据源。
- ☐ MySQL 和 MongoDB 写入失败后没有自动补偿队列。

说明：课程项目不引入分布式事务。MongoDB 详情和日志属于扩展数据，核心库存和申请状态仍由 MySQL 保证。

6. 身份认证和权限

- ✓ 用户密码使用 BCrypt 哈希保存。
- ✓ 登录时使用 BCrypt 校验密码。
- ✓ 账号停用后不能登录。
- ✓ 登录成功会写入系统日志。
- ✓ 登录失败会写入警告日志。
- ✓ 普通用户不显示用户管理、分类管理和系统日志入口。
- ✓ 普通用户只能维护自己的档案。
- ✓ 普通用户只能修改或删除自己的待审批申请。
- ✓ 普通用户只能删除自己的评论。
- ✓ 只有超级管理员可修改其他用户的角色。

- ✓ 禁止删除超级管理员。
- ✓ 禁止删除当前登录账号。
- ☐ 注册密码未设置最小长度和复杂度要求。
- ☐ 登录失败未设置限流或临时锁定。

7. 输入校验和错误处理

- ✓ 登录用户名和密码不能为空。
- ✓ 注册邮箱执行格式校验。
- ✓ 注册手机号执行 11 位数字校验。
- ✓ 档案邮箱、手机号、姓名和证件号执行校验。
- ✓ 库存和申请数量必须大于 0。
- ✓ 申请数量不得超过可用库存。
- ✓ 评论内容不能为空。
- ✓ 评分必须为 1 至 5。
- ✓ 分类父子关系不能形成自引用或循环。
- ✓ 数据库连接异常会转换为项目统一异常或界面提示。
- ✓ 界面错误提示使用可理解的中文信息。

8. UI 和可用性

- ✓ 登录按钮支持回车触发。
- ✓ 注册按钮支持回车触发。
- ✓ 主导航显示当前用户名和角色。
- ✓ 管理员和普通用户显示不同功能入口。
- ✓ 表格状态显示中文标签，不直接显示数字状态。
- ✓ 库存、订单、用户和日志表格提供筛选。
- ✓ 需要删除或登出时显示确认提示。
- ✓ 表格行可通过双击打开详情。
- ✓ 导航、按钮、表单和提示使用统一样式。
- ☐ 答辩投影分辨率下的字体可读性需现场确认。

9. 日志和可追溯性

- ✓ 系统启动会写入应用日志。
- ✓ 登录成功、失败和停用账号登录有系统日志。
- ✓ 创建、修改和删除评论有行为日志。
- ✓ 创建、修改、删除和审批申请有行为日志。
- ✓ 管理员可查看行为日志、登录日志和操作审计。
- ✓ 日志聚合支持按类型和级别统计。

10. 测试

- ✓ 使用 JUnit 5。
- ✓ 登录、注册和 BCrypt 有回归测试。
- ✓ 分类树形校验有回归测试。
- ✓ 库存和 MongoDB 详情协同操作有回归测试。
- ✓ 评论评分和删除权限有回归测试。
- ✓ 用户档案和角色权限有回归测试。
- ✓ 申请创建、修改、取消、删除和审批有回归测试。
- ✓ 统计、推荐和跨数据库数据合并有回归测试。
- ✓ DAO 包结构和继承关系有自动检查。
- ✓ UI 统计行和日期转换有回归测试。
- ✓ 常规测试 `mvn test` 成功。
- ✓ 10000 条日志、50 并发压力测试成功。
- ✓ 压力测试数据在验证后按唯一运行标识清理。

11. 文档和交付物

- ✓ 课程项目要求已保留。
- ✓ 需求规格说明书已提供。
- ✓ MySQL E-R 图已提供。
- ✓ MongoDB 数据库设计已提供。
- ✓ 数据库设计 Markdown 文档已提供。
- ✓ 技术设计 PDF 已提供。
- ✓ 用户手册已提供。
- ✓ 性能优化报告和安全清单已提供。
- ✓ 测试报告已提供。
- ✓ 答辩预演记录已提供。
- ✓ 项目总结报告已提供。
- ✓ README 已包含环境、初始化、启动、账号、测试和文档索引。
- ☐ 答辩 PPT 由答辩人准备并确认可正常打开。

12. Git 和仓库状态

- ✓ 仓库使用 Git 管理。
- ✓ 当前历史提交数量不少于 11 次。
- ✓ 提交信息能说明当日或功能节点的改动。
- ☐ 答辩前确认码云仓库可访问。
- ☐ 答辩前确认需要交付的最终改动已提交并推送。

13. 待处理项

优先级	事项	处理条件
必须	完成并检查答辩 PPT	答辩前
必须	在实际投影设备上执行一次 15 分钟预演	答辩前
必须	确认码云仓库可访问且最终代码已推送	答辩前
建议	注册密码增加最小长度校验	如评审强调账号安全
建议	数据库凭据改为环境注入	如部署到共享或公网环境
建议	为跨数据库扩展数据增加补写机制	如 MongoDB 短暂失败成为常见场景

14. 自检结论

当前实现覆盖课程要求的 MySQL CRUD、MongoDB CRUD、JDBC 事务、存储过程、触发器、视图、聚合查询、跨数据库展示、密码哈希、权限隔离 和 日志审计。常规自动化测试和 MongoDB 压力测试均已通过。

交付前仍需要人工确认答辩 PPT、实际投影效果和码云最终推送状态。密码强度、登录限流和外部凭据管理属于课程演示范围之外的安全加固项。